ARQUITECTURA PROYECTO

Procesos de ingeniería software

Noelia González Sánchez

Curso 2023/24

Indice de contenidos

1. Introducción 3
2. Objetivos 3
3. Sprint 1: Puesta en marcha del proyecto 3
   3.1 Preparación del Sprint 3
   3.2 Desarrollo del Sprint 4
   3.3 Finalización del Sprint 5
Anexo I: Artefactos de Jira 7

Indice de figuras

Figura 1. "Diagrama de despliegue inicial" 5
Figura 2. "Pruebas de la aplicación" 5
Figura 3. "Interfaz de usuario - Sprint 1" 5
Figura 4. "Diagrama de quemado del Sprint" 6
Figura 5. "HU 1 - Jira" 7
Figura 6. "HU 2 - Jira" 8

Indice de tablas

Tabla 1. "HU1: Desarrollo de la arquitectura de la solución" 4
Tabla 2. "HU2: Documento del proyecto" 4

1. Introducción

En respuesta a los requisitos planteados por el cliente, se pretende realizar una aplicación de propósito general orientada a servicios. Esta aplicación tiene como núcleo la implementación de un sistema de gestión de usuarios.

2. Objetivos

El sistema tiene los siguientes objetivos:

- Registrar e iniciar sesión de los usuarios (agregar usuarios)
- Obtener un listado de los usuarios del sistema
- Saber si un usuario está activo
- Eliminar un usuario por su Nick
- Diferentes consultas sobre los usuarios

3. Sprint 1: Puesta en marcha del proyecto

En este primer sprint se pretende crear la arquitectura inicial de la aplicación, para ello, se aplicará el principio de "el diseño más simple que pueda funcionar". Teniendo en cuenta que es una aplicación orientada a servicios, se puede ver el diagrama de despliegue inicial en Figura 1.

3.1 Preparación del Sprint

Para la aplicación a desarrollar, se realizó una planificación del Sprint con dos reuniones iniciales:

- **Con el Product Owner:** con el Product Owner se definieron los objetivos específicos para este Sprint, que en este caso están relacionados con la gestión de usuarios, como puede ser el registro de un usuario, eliminar el usuario, etc.

  En este Sprint se definieron dos historias de usuario, mediante la herramienta Jira. Estas historias incluyen el desarrollo de la arquitectura de la solución y el documento inicial del proyecto.

  Para comprobar el correcto funcionamiento de las funcionalidades implementadas se han realizado una serie de pruebas que comprueban estas.

- **Del equipo:** para cumplir los objetivos especificados se han realizado las siguientes tareas. Además, se ha estimado un tiempo medio para cada una de ellas y así conocer la duración la duración aproximada del Sprint.

  - **HU 1:** Desarrollo de la arquitectura de la solución:
    - Crear las carpetas de la solución
    - Descargar herramientas
    - Crear proyecto en GitHub
    - Modelo de dominio inicial
    - Diagrama inicial de la arquitectura
    - Implementar la solución inicial
    - Implementar las pruebas

- **HU 2:** Documento del proyecto:
  - Elegir plantilla del documento
  - Completar la sección introductoria
  - Completar el desarrollo del Sprint
  - Completar anexos del documento

Tabla 1. "HU1: Desarrollo de la arquitectura de la solución"

HU 1: Desarrollo de la arquitectura de la solución		
Tarea	**Estimación complejidad**	**Estimación tiempo (horas)**
Crear las carpetas de la solución	1	10 minutos
Descargar herramientas	1	1
Crear proyecto en GitHub	1	10 minutos
Modelo de dominio inicial	1	1
Diagrama inicial de la arquitectura	1	1
Implementar la solución inicial	4	6
Implementar las pruebas	5	7

Tabla 2. "HU2: Documento del proyecto"

HU 2: Documento del proyecto		
Tarea	**Estimación complejidad**	**Estimación tiempo (horas)**
Elegir plantilla del documento	1	10 minutos
Completar la sección introductoria	1	10 minutos
Completar el desarrollo del Sprint	2	2
Completar anexos del documento	1	1

En total se espera tardar en este Sprint: 19 horas y 40 minutos.

3.2 Desarrollo del Sprint

La arquitectura inicial del proyecto está compuesta por 3 capas puesto que es más escalable y modular, como se puede ver en la Figura 1.

La capa de front end será la parte visible con la que los usuarios interactuarán. Incluye la interfaz de usuario y las funcionalidades que se ejecutan en el navegador.

La capa de back end se encargará del procesamiento de los datos, la lógica de negocio y la comunicación entre bases de datos. Esta capa se ejecuta en un servidor y se comunica con el front end y la base de datos.

Y, por último, se utilizará la base de datos NoSQL, MongoDB, para gestionar y almacenar todos los datos de la aplicación.Figura 1. "Diagrama de despliegue inicial"

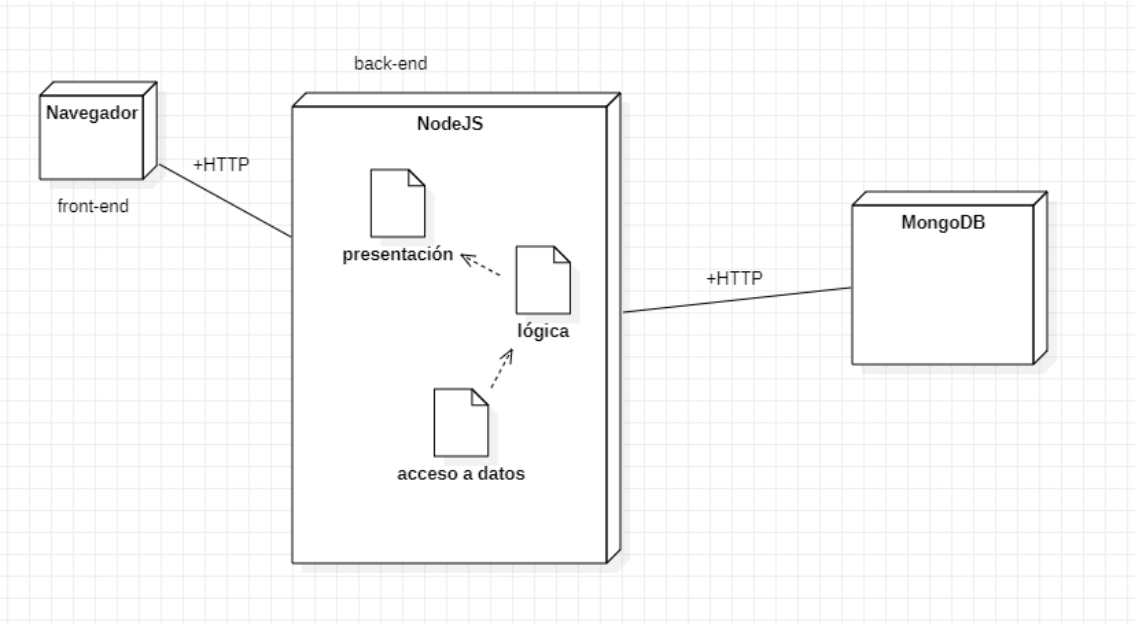

Figura 1. "Diagrama de despliegue inicial"

Para comprobar el funcionamiento, después de implementar todas las funcionalidades, se realizaron una serie de pruebas como se puede ver en la Figura 2.

```
...usuario eliminado
...

Finished in 0.01 seconds
6 tests, 12 assertions, 0 failures, 0 skipped
```

Figura 2. "Pruebas de la aplicación"

3.3 Finalización del Sprint

- **Revisión con el Product Owner:**

Tras todo el desarrollo, la interfaz de usuario permite añadir usuarios como se puede ver en la Figura 3.

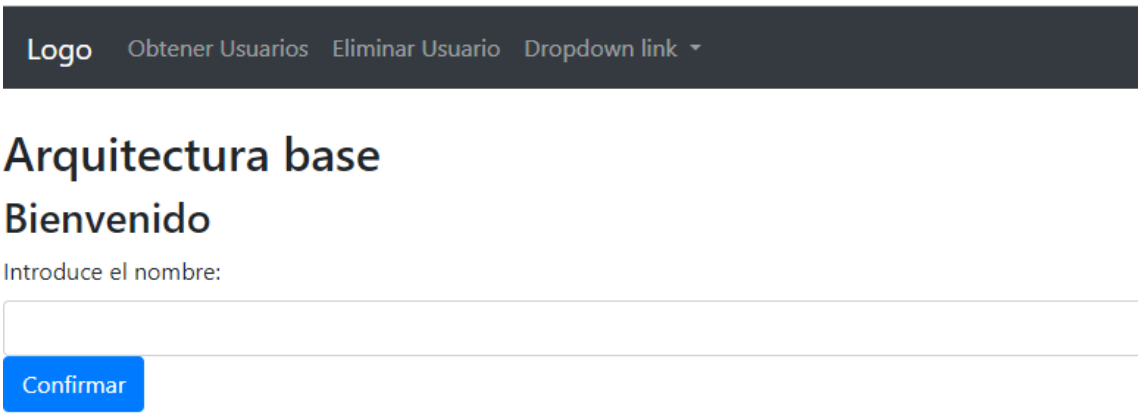

Figura 3. "Interfaz de usuario - Sprint 1"

- **Retrospectiva (del equipo):**

Tras finalizar el sprint se ha obtenido el siguiente diagrama de quemado:

Fecha - 18 de septiembre de 2023 - 2 de octubre de 2023

Objetivo del sprint - Puesta en marcha del proyecto: escoger las herramientas de soporte Diseñar e implementar la arquitectura base del proyecto

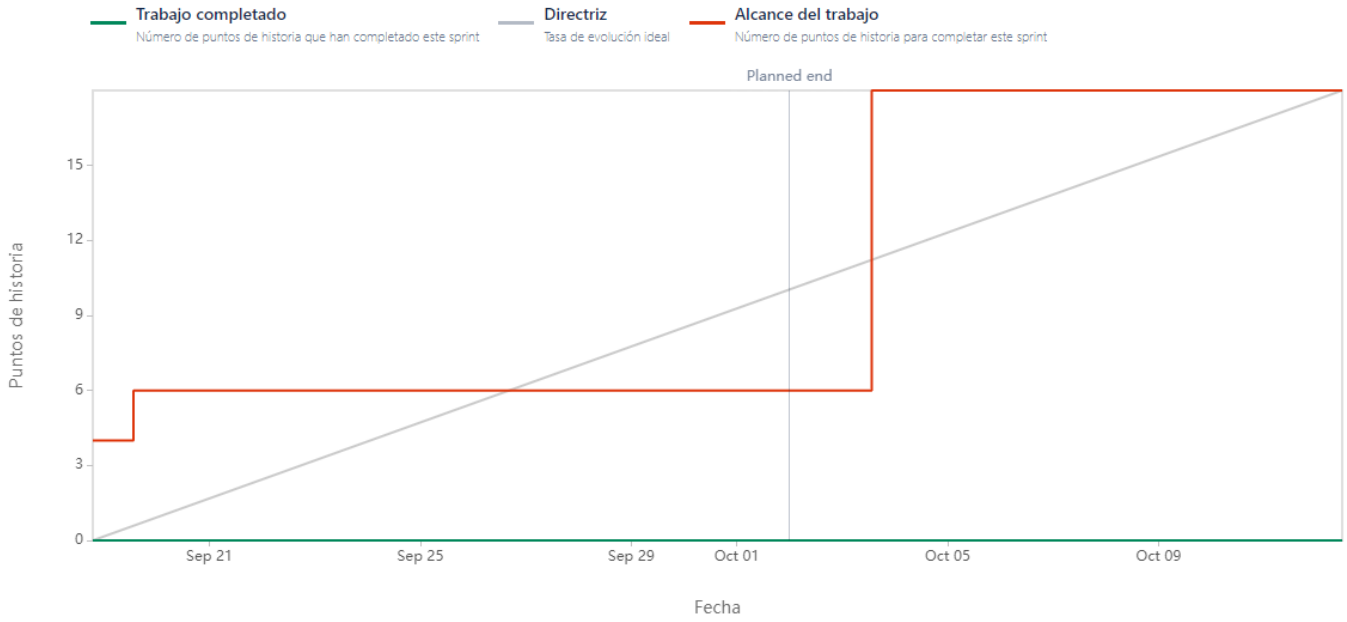

Figura 4. "Diagrama de quemado del Sprint"

Anexo I: Artefactos de Jira

Historias de usuario y tareas asociadas a cada una de ellas:

Figura 5. "HU 1 - Jira"

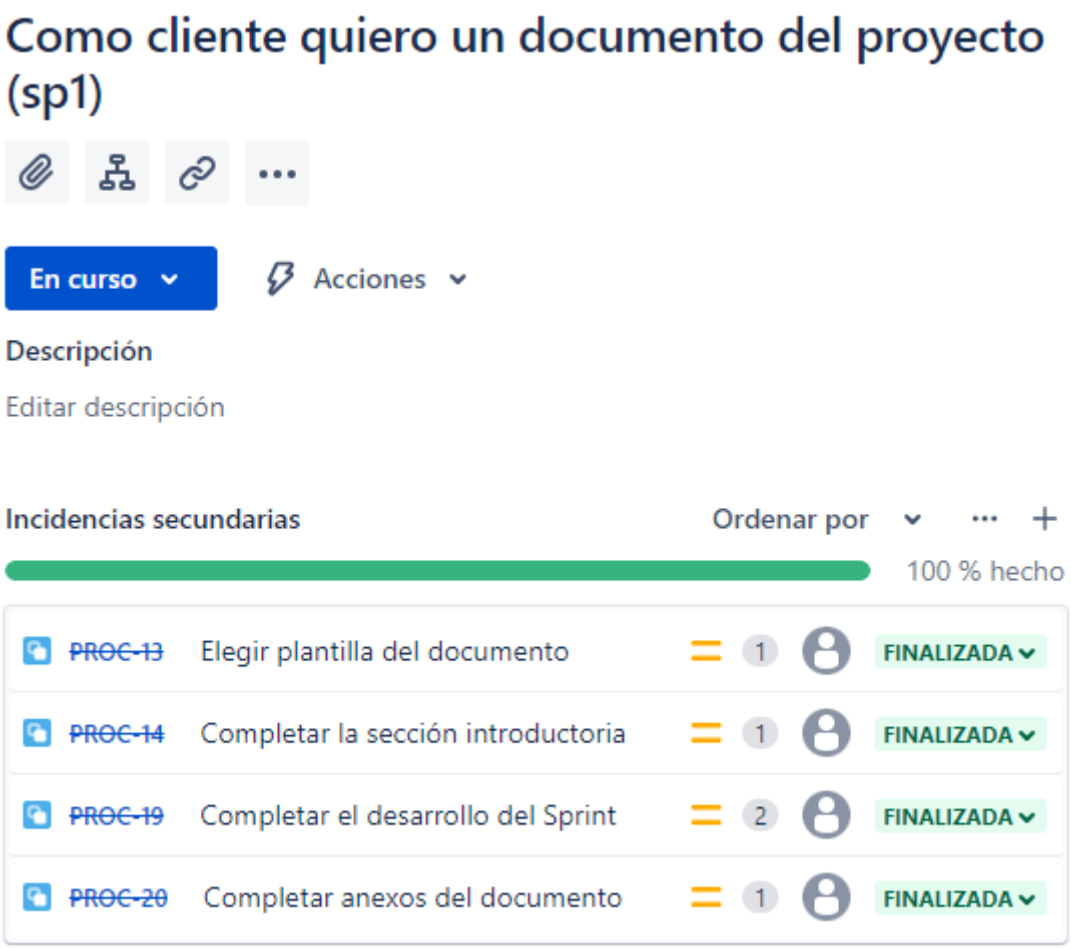

Figura 6. "HU 2 - Jira"